
SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

APLIKASI

Version 1.0

Mei 2026



Disiapkan Oleh:

Dhea Dria Spralia	231511040
Berliana Novianti	231511072
Jihan Humaira	231511079

PROGRAM DIPLOMA TIGA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

REVISION HISTORY

Nama	Tanggal	Deskripsi	Version
Dhea Dria Spralia, Berliana Noianti, Jihan Humaira	08 Mei 2026	Versi Awal SRS pada Bab 1 dan Bab 2	1.0
Dhea Dria Spralia, Berliana Noianti, Jihan Humaira	08 Mei 2026	Merevisi hasil diskusi dengan Dosen Pembimbing	1.0

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

TABLE OF CONTENTS

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION	0
TABLE OF CONTENTS.....	1
TABLE OF IMAGES.....	3
LIST OF TABLES	4
CHAPTER I INTRODUCTION.....	5
I.1 Purpose	5
I.2 Scope	5
I.2.1 Definitions, Acronyms, and Abbreviations	7
I.3 References	9
I.4 Overview	9
CHAPTER II OVERALL DESCRIPTION.....	11
II.1 Product Perspective.....	11
II.2 Product Function	12
II.3 User Characteristics.....	13
II.4 Constraints	14
II.5 Assumptions and Dependencies	15
II.5.1 Assumptions	15
II.5.2 Dependencias.....	16
II.6 Apportioning of Requirament	16
CHAPTER III SPECIFIC REQUIREMENTS	17
III.1 External Interface Requirements.....	17
III.1.1 User Interfaces.....	17
III.1.2 Hardware Interfaces	19
III.1.3 Software Interface	19
III.1.4 Communication Interfaces.....	19
III.2 Functional Requirements.....	20
III.2.1 Use Case Diagram	20
III.2.2 Use Case Scenario	21

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.2.1 Membuat Sesi Analisis Baru (UC-01).....	21
III.2.2.2 Mengunggah Berkas Tugas (UC-02).....	23
III.2.2.3 Mengeksekusi Analisis Klaster (UC-03)	25
III.2.2.4 Meninjau Sebaran Kelompok (UC-04).....	27
III.2.2.5 Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan (UC-05).....	29
III.2.2.6 Memeriksa Perbandingan Teks (UC-06)	31
III.2.2.7 Mengunduh Laporan Evaluasi (UC-07)	33
III.2.2.8 Membuka Riwayat Sesi (UC-08).....	34
III.2.3 System Sequence Diagram	36
III.2.3.1 SSD UC-01	37
III.2.3.2 SSD UC-02	38
III.2.3.3 SSD UC-03	39
III.2.3.4 SSD UC-04	40
III.2.3.5 SSD UC-05	41
III.2.3.6 SSD UC-06	42
III.2.3.7 SSD UC-07	43
III.2.3.8 SSD UC-08	44
III.2.4 Operation Contract.....	44
III.2.4.1 Contract CO-01: membuatSesiBaru.....	44
III.2.4.2 CO-02: mengunggahBerkasTugas	45
III.2.4.3 CO-03: mengeksekusiAnalisisKlaster	45
III.2.4.4 Contract CO-04: meninjauSebaranKelompok	45
III.2.4.5 Contract CO-05: menyesuaikanAmbangBatasKemiripan.....	46
III.2.4.6 Contract CO-06: memeriksaPerbandinganTeks	46
III.2.4.7 Contract CO-07: mengunduhLaporanEvaluasi	46
III.2.4.8 Contract CO-08: membukaRiwayatSesi	47
III.3 Class Diagram	47
III.4 Design Constraints.....	48

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

TABLE OF GAMBAR

Gambar II. 1 Block Diagram	12
----------------------------------	----

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

LIST OF TABLES

Tabel I.1 Daftar Istilah	7
Tabel I.2 Daftar Singkatan.....	8
Tabel I.3 Aturan Penomoran	8
Tabel II. 1 <i>Functional Requirement</i>	13
Tabel II. 2 <i>User Characteristics</i>	14
Tabel II. 3 <i>Contrains</i>	14

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

CHAPTER I

INTRODUCTION

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan dibuatnya SRS, lingkup masalah pengembangan perangkat lunak, batasan aplikasi, definisi istilah, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen, referensi yang digunakan, serta gambaran umum dari dokumen ini.

I.1 Purpose

Dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- Menjelaskan dan memaparkan deskripsi kebutuhan dari aplikasi Implementasi *Graph-Based Clustering* pada Aplikasi *Website* untuk Pengelompokan Dokumen Tugas Perkuliahan Mahasiswa Berdasarkan Kemiripan Substansi.
- Menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, ruang lingkup sistem, spesifikasi kebutuhan antarmuka, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Pada dokumen ini dijelaskan secara detail dan gambaran umum mengenai pengembangan yang akan dilakukan, baik tujuan dan fitur dari aplikasi, antarmuka aplikasi, serta batasan-batasan dalam pembuatan aplikasi. Dokumen ini akan digunakan sebagai acuan dalam proses awal pengembangan (fase *Requirement Definition*) hingga akhir pengembangan modul-modul, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam tahap implementasi agar pengembangan dilakukan secara terarah dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan tujuan awal.

Terdapat pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengembangan ini dan berkepentingan dalam menggunakan dokumen SRS ini, yaitu:

1. Dhea Dria Spralia, Berliana Novianti, dan Jihan Humaira sebagai pengembang perangkat lunak yang menggunakan dokumen ini sebagai acuan teknis dalam merancang dan membangun aplikasi.
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah di Jurusan Teknik Komputer dan Informatika (JTK) POLBAN sebagai pengguna akhir (*end-user*) sekaligus validator atas spesifikasi kebutuhan sistem dan antarmuka (*prototipe*) yang akan diimplementasikan, guna memastikan aplikasi benar-benar menjawab kendala evaluasi tugas di lapangan.

I.2 Scope

Aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa berbasis *Graph-Based Clustering* merupakan perangkat lunak berbasis website yang dirancang sebagai alat bantu (*utility tool*) bagi Dosen Pengampu di lingkungan Jurusan Teknik Komputer dan Informatika (JTK) POLBAN. Aplikasi ini bertujuan untuk mengefisiensikan proses

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

evaluasi tugas naratif (esai) dengan mengotomatisasi pendeteksian kemiripan substansi dan pemetaan kelompok duplikasi antar-mahasiswa berdasarkan bobot kemiripan makna semantik.

Proses ini diawali dengan validasi kelayakan dokumen pada tahap pra-pemrosesan (*preprocessing*) untuk menyaring teks dari berkas yang diunggah secara serentak (*multi-file upload*). Sistem menerapkan metode *Sentence-BERT* (SBERT) untuk menghasilkan representasi vektor kalimat. Nilai kemiripan antar-dokumen kemudian dikalkulasi menggunakan metrik *Cosine Similarity* berdasarkan ambang batas (*threshold*) yang ditentukan, dan divisualisasikan menggunakan pendekatan *Graph-Based Clustering*.

Ruang Lingkup dari aplikasi yang dibangun adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dikembangkan dalam bentuk berbasis website untuk memudahkan akses pengguna tanpa proses instalasi.
2. Data yang diproses merupakan dokumen tugas naratif (esai akademik deskriptif/argumentatif) dalam format digital .pdf berbasis teks (*selectable*).
3. Sistem memfasilitasi pengunggahan banyak berkas sekaligus (*multi-file upload*) untuk satu kelas penugasan dengan kapasitas maksimal ± 32 dokumen per sesi evaluasi.
4. Sistem mendeteksi kemiripan berdasarkan konteks kalimat dan makna (contextual embedding) secara utuh, sehingga mampu mengenali substansi jawaban yang serupa meskipun menggunakan struktur kalimat yang berbeda (parafase).
5. Sistem mengimplementasikan metode *Unsupervised Learning* untuk memetakan kelompok kemiripan secara dinamis, di mana jumlah maksimum kluster dapat berjumlah sama dengan jumlah dokumen yang diproses.
6. Sistem difokuskan untuk memproses teks berbahasa Indonesia, namun tetap dapat mengenali istilah asing atau bahasa campuran sebagai bagian dari pemrosesan makna.

Adapun Batasan aplikasi yang tidak dirancang untuk:

1. Sistem hanya menerima masukan berkas dengan ekstensi .pdf. Format lain (seperti .doc, .docx, .rtf, .pages, dan lain-lain) tidak dicakup dalam sistem ini.
2. Sistem hanya memproses berkas berbasis teks (*text-based/selectable*). Sistem tidak menangani dokumen hasil pemindaian gambar (*scanned image*) atau tulisan tangan yang difoto, karena memerlukan teknologi OCR (*Optical Character Recognition*) yang berada di luar lingkup tugas akhir ini.
3. Sistem dioptimalkan untuk memproses kalimat bahasa manusia (Natural Language). Sistem tidak dirancang untuk memproses dan menganalisis tingkat kemiripan pada dokumen tugas yang didominasi oleh elemen teknis, seperti bahasa pemrograman (source code), notasi/rumus matematis kompleks, data tabular, serta grafik.

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

4. Pengembangan aplikasi menggunakan model representasi makna kata (pre-trained word embedding) yang telah mendukung Bahasa Indonesia. Fokus tugas akhir ini adalah pada penerapan model tersebut untuk pengelompokan tugas, bukan pada melatih atau model bahasa baru dari awal.
5. Pengecekan kemiripan dilakukan secara lokal (internal), yaitu membandingkan satu berkas tugas mahasiswa dengan tugas mahasiswa lain dalam satu folder/angkatan yang sama. Sistem tidak melakukan pengecekan terhadap sumber eksternal (*internet/website*) atau *database* jurnal *online*.
6. Sistem mengimplementasikan metode Unsupervised Learning berbasis komparasi matriks silang (Many-to-Many). Sistem murni membandingkan dokumen antar-mahasiswa untuk mencari indikasi kesamaan substansi, dan tidak membandingkan jawaban mahasiswa dengan kunci jawaban dari dosen (One-to-Many).
7. Sistem tidak memiliki kapabilitas untuk menilai kebenaran atau memberikan skor akhir (*scoring*) pada tugas mahasiswa secara otomatis. Dokumen yang tidak memiliki tingkat kemiripan dengan siapa pun (berada di bawah ambang batas) akan diidentifikasi sebagai *Outlier* atau "Dokumen Unik (Aman dari Duplikasi)", dimana keputusan akhir penilaian dikembalikan sepenuhnya kepada otoritas dosen pengampu.
8. Tolak ukur keberhasilan pemangkasan waktu komputasi (efisiensi) dinilai berdasarkan evaluasi subjektif dan kesepakatan dari pengguna akhir (dosen) melalui pengujian UAT (*User Acceptance Testing*).

I.2.1 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

Dalam dokumen ini, terdapat definisi, istilah, singkatan, dan aturan penomoran yang akan digunakan untuk mempermudah pengembang ataupun *stakeholder* dalam mencari dan memahami suatu hal. Adapun daftar istilah, daftar singkatan, dan aturan penomoran dalam dokumen SRS ini adalah sebagai berikut.

Tabel I.1 Daftar Istilah

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

No	Istilah	Definisi
1	SRS	Sebuah dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.
2	NLP	Cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia.
3	Many-to-Many	Metodo komparasi Dimana setiap dokumen dalam satu kelompok dibandingkan dengan seluruh dokumen lainnya.
4	UAT	Pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir (dosen) untuk memverifikasi apakah sistem sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tabel I.2 Daftar Singkatan

No	Singkatan	Keterangan
1	SRS	<i>Software Requirement Specification</i>
2	PDF	<i>Portable Document Format</i>
3	NLP	<i>Natural Language Processing</i>
4	UAT	<i>User Acceptance Testing</i>

Tabel I.3 Aturan Penomoran

No	Penomoran	Cara Penomoran	Deskripsi
1	<i>Functional Requirement</i>	FR-XX	XX merupakan nomor urut <i>Functional Requirement</i> .
2	<i>Non Functional Requirement</i>	NFR-XX	XX merupakan nomor urut <i>Non Functional Requirement</i>
3	<i>Use Case</i>	UC-XX	XX merupakan nomor urut <i>Use Case</i>

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

No	Penomoran	Cara Penomoran	Deskripsi
4	<i>System Sequence Diagram</i>	SSD-XX	XX merupakan nomor urut <i>System Sequence Diagram</i>
5	<i>Constraint</i>	C-XX	XX merupakan nomor urut <i>Constraint</i> .
6	<i>User Interface</i>	UI-XX	XX merupakan nomor urut <i>User Interface</i>
7	<i>User</i>	USER-XX	XX merupakan nomor urut <i>User</i>

I.3 References

Dokumen rujukan yang digunakan dalam proses penyusunan dokumen SRS dan pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. IEEE. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Software Engineering Standards Committee of the IEEE Computer Society, 1998. (IEEE Std 830-1998).*
2. *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process. 3rd ed. Addison Wesley Professional. Craig Larman, 2014.*

I.4 Overview

Dalam penyusunan dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini terdapat tiga chapter utama yang menjadi bahasan pokok agar pembahasan lebih fokus dan terstruktur. Adapun ketiga chapter utama tersebut adalah sebagai berikut.

CHAPTER I

INTRODUCTION

Pada bagian ini dijelaskan karakteristik sistem yang akan dikembangkan secara detail. Pembahasan mencakup tujuan pembuatan dokumen SRS, ruang lingkup pengembangan perangkat lunak, batasan sistem, definisi istilah, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam dokumen, referensi yang digunakan, serta gambaran umum dari dokumen SRS

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

ini. Bagian ini dirancang untuk memberikan pemahaman awal yang komprehensif kepada pembaca terkait konteks.

CHAPTER II

OVERALL DESCRIPTION

Bagian ini menjelaskan secara rinci karakteristik sistem yang akan dikembangkan. Pembahasan meliputi perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan sistem, serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, bagian ini juga menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan, termasuk alur penggunaan aplikasi oleh pengguna yang terlibat, yaitu peserta dan panitia.

CHAPTER III

SPECIFIC REQUIREMENTS

Bagian ini berfokus pada persyaratan sistem secara spesifik. Pembahasan mencakup antarmuka eksternal sistem seperti antarmuka pengguna (*user interface*), antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, serta antarmuka komunikasi. Selain itu, dijelaskan pula kebutuhan fungsional dalam bentuk use case yang menggambarkan skenario interaksi pengguna dengan sistem, serta kebutuhan non-fungsional yang terkait dengan performa dan keandalan aplikasi. Bagian ini memberikan panduan teknis yang rinci bagi pengembang untuk merealisasikan sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

CHAPTER II

OVERALL DESCRIPTION

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi sistem secara umum yang meliputi justifikasi, perspektif produk, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan sistem, asumsi dan ketergantungan, batasan desain dan implementasi, serta dokumentasi pengguna.

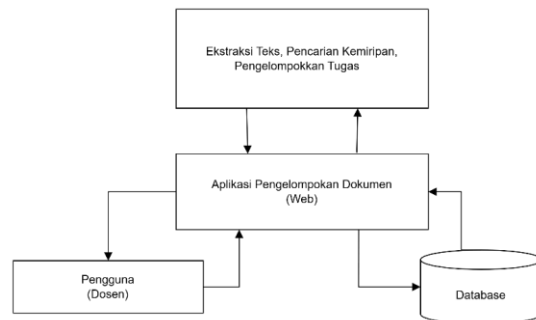
II.1 Product Perspective

Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa Berbasis Graph-Based Clustering adalah alat bantu yang dibangun untuk Dosen Pengampu di lingkungan Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLBAN. Aplikasi ini membantu mengidentifikasi dan mengelompokkan dokumen tugas mahasiswa yang memiliki tingkat kemiripan substansi tinggi berdasarkan ambang batas (*threshold*) yang ditentukan.

Aplikasi ini menerima unggahan kumpulan dokumen secara serentak (*batch*), membaca teks di dalamnya, dan memproses perbandingan teks di latar belakang. Hasil dari proses tersebut disajikan kepada dosen melalui antarmuka website dalam bentuk tampilan kartu (card). Setiap kartu mewakili satu kelompok indikasi plagiarisi yang berisi daftar dokumen mahasiswa beserta persentase kemiripannya. Gambaran umum berupa *block diagram* dari interaksi komponen aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar II.1

Commented [BN1]: Sesuaikan gambar berapa

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026



Gambar II. 1 Block Diagram

Pada Aplikasi Pengelompokan Dokumen [BD-01], terdapat satu jenis hak akses pengguna [BD-02] utama yaitu Dosen Pengampu. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login untuk menjaga keamanan data serta halaman riwayat agar dosen dapat melihat kembali hasil pemeriksaan tugas yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Antarmuka web aplikasi ini terhubung langsung dengan proses di latar belakang [BD-03] yang bertugas untuk melakukan ekstraksi teks, pencarian kemiripan, dan pengelompokan tugas. Proses ini tidak menghasilkan wujud gambar graf secara langsung, melainkan mengirimkan data hasil kelompok tugas mahasiswa ke aplikasi untuk ditampilkan menjadi bentuk kartu atau folder visual yang mudah dipahami. Seluruh data akun dosen, informasi berkas, serta rekaman riwayat pemeriksaan tugas akan disimpan ke dalam Basis Data [BD-04], yaitu sistem manajemen penyimpanan data yang digunakan pada aplikasi.

II.2 Product Function

Bagian ini akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi yang ada pada Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa yang akan dibangun. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu (*utility tool*) untuk mengotomatisasi pendeteksian kemiripan substansi tingkat kalimat dan pemetaan kelompok duplikasi antar-mahasiswa.

Fungsionalitas yang tersedia oleh aplikasi adalah sebagai berikut:

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

Tabel II. 1 *Functional Requirement*

Kode	Functional Requirement
FR-01	Aplikasi dapat memverifikasi identitas Dosen Pengampu melalui fitur login.
FR-02	Aplikasi dapat mendaftarkan data akun Dosen Pengampu baru ke dalam sistem.
FR-03	Aplikasi dapat mengakhiri akses masuk (<i>logout</i>) berdasarkan perintah manual saat pengguna memilih menu keluar.
FR-04	Aplikasi dapat menerima unggahan kumpulan berkas tugas mahasiswa secara massal (<i>batch</i>) [C-01][C-02][C-09].
FR-05	Aplikasi dapat memvalidasi kesesuaian format ekstensi berkas yang diunggah pengguna [C-01].
FR-06	Aplikasi dapat memvalidasi batas maksimal kapasitas jumlah dokumen yang masuk ke dalam sistem [C-09].
FR-07	Aplikasi harus dapat melakukan penyeragaman bentuk huruf (<i>case folding</i>) pada dokumen tugas yang berhasil diunggah [C-02][C-03].
FR-08	Aplikasi harus dapat melakukan pembersihan teks (<i>cleansing</i>) dari karakter yang tidak diperlukan pada dokumen tugas yang berhasil diunggah [C-02][C-03].
FR-09	Aplikasi dapat memecah teks menjadi komponen unit kata (<i>tokenization</i>) sebelum dikirim ke modul pemodelan bahasa [C-05].
FR-10	Aplikasi dapat mengubah kumpulan token kata menjadi bentuk matriks representasi vektor numerik [C-04][C-05].
FR-11	Aplikasi dapat menghitung nilai persentase korelasi kemiripan antar-vektor dokumen mahasiswa [C-06][C-07].
FR-12	Aplikasi dapat menyimpan hasil perhitungan korelasi teks ke dalam memori penyimpanan.
FR-13	Aplikasi dapat menerima input parameter nilai ambang.
FR-14	Aplikasi dapat mengelompokkan dokumen tugas mahasiswa ke dalam kluster tertentu
FR-15	Aplikasi dapat menampilkan ringkasan data statistik sebaran kluster dalam bentuk kartu informasi (<i>card interface</i>).
FR-16	Aplikasi dapat menampilkan teks perbandingan komparatif secara berdampingan (<i>side-by-side highlighting</i>) saat pengguna memilih pasangan berkas tertentu yang terindikasi mirip.
FR-17	Aplikasi dapat memuat kembali daftar rekaman analisis masa lalu berdasarkan ID pengguna ke dalam halaman riwayat pengguna.
FR-18	Aplikasi dapat mengekspor dokumen pelaporan hasil evaluasi pengelompokan mahasiswa [C-10]

II.3 User Characteristics

Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa Berbasis Graph-Based Clustering ini dirancang sebagai utility tool yang dirancang untuk mempermudah Dosen Pengampu dalam mengevaluasi Tingkat kemiripan dokumen tugas mahasiswa. Sistem ini menyediakan akses terautentikasi untuk menjaga keamanan data hasil evaluasi. Karakteristik pengguna sistem ditunjukkan pada Tabel II.2

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

Tabel II. 2 *User Characteristics*

Kode USER	User	Pendidikan Min.	Keahlian Teknis
USER-01	Dosen Pengampu	Strata 2 (S2) atau sederajat	Mampu mengoperasikan perangkat komputer dan web browser, mengelola berkas digital (seperti mengunggah file), serta memahami hasil analisis kemiripan teks

Commented [BN2]: Diskusiin ini

II.4 Constraints

Adapun batasan-batasan rancangan (design constraints) dan Batasan masalah yang menetapkan parameter dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 *Contrains*

Kode Constraints	Constraints
C-01	Sistem hanya mendukung masukan berkas dengan ekstensi .pdf. Sistem secara otomatis menolak format lain (seperti .doc, .docx, .rtf, dll).
C-02	Aplikasi hanya memproses berkas PDF berbasis teks (selectable text). Aplikasi tidak mendukung teknologi OCR, sehingga tidak dapat memproses berkas gambar (seperti foto tugas format .jpg/.png) maupun berkas PDF hasil pemindaian (<i>scan</i>).
C-03	Sistem dioptimalkan untuk teks naratif berbahasa indonesia. Sistem tidak mampu menganalisis tingkat kemiripan pada elemen non-tekstual seperti bahasa pemrograman (<i>source code</i>), rumus matematika, data tabel, serta grafik
C-04	Implementasi pemrosesan bahasa alami menggunakan model pra-latih (pre-trained model) yang mendukung Bahasa Indonesia. Pengembangan sistem berfokus pada penerapan model untuk klasterisasi, bukan pada pelatihan (training) model bahasa dari awal.
C-05	Aplikasi melakukan pembatasan alokasi memori pemrosesan teks per dokumen secara dinamis guna menjaga efisiensi performa komputasi server. Dokumen yang memiliki panjang teks melebihi standar kapasitas masukan model bahasa secara otomatis akan diolah melalui strategi penataan dokumen (chunking) tanpa memotong atau menghilangkan kalimat di halaman belakang.

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

Kode Constraints	Constraints
C-06	Pengecekan kemiripan bersifat lokal (internal). Sistem hanya membandingkan berkas di dalam kumpulan unggahan yang sama dan tidak terhubung dengan sumber eksternal seperti internet, jurnal daring, maupun database global.
C-07	Sistem menggunakan metode Unsupervised Learning berbasis perbandingan silang antar-mahasiswa (Many-to-Many). Sistem tidak menyediakan fitur perbandingan terhadap kunci jawaban (One-to-Many).
C-08	Sistem hanya memberikan hasil berupa persentase kemiripan dan pengelompokan. Sistem tidak memiliki kapabilitas untuk memberikan penilaian otomatis (auto-grading) atau menentukan kebenaran substansi tugas. Keputusan akhir evaluasi sepenuhnya berada pada otoritas Dosen Pengampu.
C-09	Untuk menjaga performa komputasi di sisi server, total berkas dalam satu kali proses unggah massal (batch) dibatasi maksimal 32 berkas.
C-10	Sistem mendukung ekspor atau unduh seluruh dokumen pelaporan hasil evaluasi ke dalam pilihan format .pdf atau format .xlsx sesuai dengan pilihan manual pengguna.

II.5 Assumptions and Dependencies

II.5.1 Assumptions

Bagian ini berisi asumsi-asumsi dasar atau kondisi yang dianggap benar agar Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang sesuai harapan:

1. Pengguna (Dosen Pengampu) diasumsikan memiliki perangkat komputer/laptop dengan peramban (*browser web*) yang terhubung ke jaringan internet. [AS-01]
2. Kumpulan dokumen tugas mahasiswa (dalam format .pdf) diasumsikan telah dikumpulkan dan disiapkan oleh dosen pengampu sebelum proses pengunggahan dilakukan. [AS-02]
3. Dokumen tugas yang diunggah diasumsikan memiliki kualitas teks yang baik (bukan *corrupted file*), sehingga teks di dalamnya dapat terbaca oleh sistem. [AS-03]

Commented [JH3]: Dokumen telah disiapkan oleh dosen pengampu

Commented [BN4R3]: Kata telah dikumpulkan ilangin

Commented [DD5]: Tidak usah ada di constrain

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

4. Pengguna (Dosen Pengampu) diasumsikan memiliki pemahaman dasar terkait substansi tugas yang diberikan guna menentukan ambang batas kemiripan (*threshold*) yang paling relevan. [AS-04]

II.5.2 Dependencias

Ketergantuan di sini adalah hal-hal atau komponen eksternal mutlak yang terpenuhi agar fungsi inti Aplikasi Pengelompokan Dokumen dapat berjalan lancar:

1. Proses penggunaan aplikasi sangat bergantung pada ketersediaan dan stabilitas jaringan internet, terutama saat melakukan pengunggahan data secara massal (*batch upload*) yang memuat hingga puluhan dokumen sekaligus. [DP-01]
2. Sistem bergantung pada ketersediaan driver konektor basis data agar dapat terhubung dan berkomunikasi secara lancar dengan database. [DP-03]
3. Aplikasi sangat bergantung pada stabilitas server hosting yang menangani pemrosesan *Natural Language Processing* (NLP), guna memastikan tidak terjadi pemutusan koneksi waktu habis (*request timeout*) saat mengeksekusi perhitungan untuk puluhan dokumen secara serentak. [DP-04]

II.6 Apportioning of Requirement

TBA

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

CHAPTER III

SPECIFIC REQUIREMENTS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan antarmuka eksternal yang meliputi antarmuka pengguna dan antarmuka perangkat lunak, kebutuhan data, batasan perancangan, serta atribut sistem perangkat lunak.

III.1 External Interface Requirements

Bagian ini menjelaskan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berinteraksi, serta bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi dengan pengguna maupun komponen eksternal lainnya agar operasional sistem berjalan dengan baik.

III.1.1 User Interfaces

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai rancangan User Interfaces (UI) atau antarmuka pengguna yang disediakan oleh aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa. Seluruh antarmuka ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna (*user experience*) dalam mengevaluasi dokumen tugas.

Berikut adalah daftar kebutuhan antarmuka pengguna yang terdapat pada aplikasi:

1. User interface untuk melakukan pendaftaran akun (*Sign Up*) bagi dosen pengampu baru agar data terekam di dalam sistem. [REQ-UI-01]
2. User interface untuk melakukan autentikasi masuk (*Sign In*) menggunakan email dan kata sandi agar dosen pengampu dapat mengakses fungsionalitas utama aplikasi. [REQ-UI-02]
3. User interface profil pengguna untuk menampilkan identitas pribadi dosen pengampu yang sedang aktif menggunakan aplikasi. [REQ-UI-03]

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

4. User interface halaman utama pengunggahan berkas yang memuat formular informasi sesi baru (nama, mata kuliah, dan kelas), grafik sisa kuota penyimpanan, serta batasan-batasan teknis pengolahan dokumen. **[REQ-UI-04]**
5. User Interface berupa komponen penyeretan berkas (*drag and drop*) atau pemilihan dokumen secara massal untuk mengunggah file tugas mahasiswa berformat PDF berbasis teks. **[REQ-UI-05]**
6. User Interface berupa jendela konfirmasi (pop-up loading) yang menampilkan visualisasi proses yang sedang berjalan saat kodingan AI di latar belakang memproses dokumen. **[REQ-UI-06]**
7. User Interface berupa jendela konfirmasi awal (pop-up) untuk menentukan nilai ambang batas (threshold) kemiripan teks sebelum proses analisis klasterisasi utama dimulai. **[REQ-UI-07]**
8. User interface ringkasan hasil analisis untuk menampilkan informasi berupa total berkas yang diproses, jumlah klaster yang terbentuk, jumlah dokumen unik (outlier), serta durasi waktu pemrosesan komputasi. **[REQ-UI-08]**
9. User interface visualisasi hasil klaster untuk menampilkan daftar kelompok dokumen yang memiliki tingkat kemiripan di atas batas toleransi, dilengkapi dengan komponen penggeser (slider) nilai threshold yang dinamis dan real-time. **[REQ-UI-09]**
10. User interface detail klaster untuk menampilkan nilai matriks kemiripan (many-to-many) berpasangan antar mahasiswa di dalam satu kelompok yang dipilih. **[REQ-UI-10]**
11. User interface perbandingan teks secara berdampingan (side-by-side) yang secara otomatis memunculkan tanda warna (highlight) pada kalimat-kalimat yang terdeteksi sebagai parafrasa langsung atau memiliki kemiripan semantic. **[REQ-UI-11]**
12. User interface untuk memfasilitasi pengunduhan laporan hasil pengelompokan ke dalam berbagai format dokumen (seperti .pdf atau .xlsx). **[REQ-UI-12]**

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

13. User interface halaman riwayat sesi untuk menampilkan seluruh daftar rekam jejak pengujian dokumen yang pernah dilakukan sebelumnya oleh dosen yang bersangkutan. [REQ-UI-13]

III.1.2 Hardware Interfaces

Hardware interface pada aplikasi berbasis web ini tidak memerlukan spesifikasi khusus di sisi pengguna (client-side), karena seluruh pemrosesan komputasi model bahasa yang berat dilakukan di sisi server.

Berikut adalah perangkat keras standar yang digunakan oleh dosen pengampu:

1. Komputer/Laptop: Sebagai perangkat utama untuk mengakses browser web dan menampilkan antarmuka visualisasi aplikasi.
2. Media Penyimpanan Lokal (Harddisk/SSD): Digunakan di sisi dosen untuk mengunduh dan menyimpan berkas laporan hasil pengelompokan dalam format .pdf dan .xlsx.

III.1.3 Software Interface

Software Interface adalah arsitektur yang digunakan untuk menghubungkan perangkat lunak dengan aplikasi yang akan dibangun. Aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa ini menggunakan Flask (Python) secara menyeluruh, baik di sisi front-end untuk merendar antarmuka pengguna, maupun di sisi back-end untuk mendukung pemrosesan komputasi model AI dan logika bisnis. Untuk penyimpanan data, aplikasi ini menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data.

III.1.4 Communication Interfaces

Communication interface mengatur standar komunikasi jaringan yang digunakan oleh aplikasi. Aplikasi ini menggunakan protokol HTTP/HTTPS untuk menghubungkan browser dosen dengan server. Karena front-end dan back-end berada dalam satu ekosistem framework Flask yang sama, komunikasi data dihubungkan secara langsung melalui request-response berbasis fungsi rute (routing function), yang memfasilitasi pengiriman berkas PDF dan pembaruan hasil klusterisasi secara lancar.

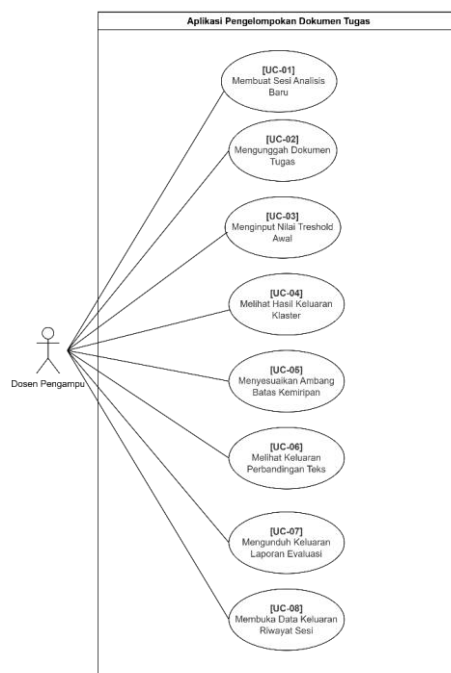
<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2 Functional Requirements

Pada bagian fuctional requirement atau kebutuhan fungsional ini akan menjelaskan mengenai deskripsi detail tentang perilaku sistem, seperti interaksi antar sistem dan aktor pada aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa. Adapun hal yang akan digambarkan adalah terkait input, proses, dan output dari suatu tugas. Penggambaran proses perilaku sistem tersebut akan dijelaskan dalam bentuk proses bentuk pemodelan use case diagram, use case scenario, dan system sequence diagram

III.2.1 Use Case Diagram

Berikut ini merupakan gambaran umum mengenai fitur-fitur utama yang akan dibangun pada aplikasi pengelompokan dokumen tugas mahasiswa. Fitur-fitur tersebut secara garis besar akan divisualisasikan dalam bentuk use case diagram.



<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

Adapun deskripsi mengenai setiap *use case* dalam *use case diagram* tersebut akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

ID Use Case	Nama Use Case	Deskripsi
UC-01	Membuat Sesi Analisis Baru	Dosen mendaftarkan identitas pengujian baru dengan menginput data Nama Mata Kuliah dan Kelas.
UC-02	Mengunggah Dokumen Tugas	Dosen memasukkan kumpulan dokumen tugas mahasiswa berformat PDF secara massal ke dalam sistem.
UC-03	Menginput Nilai Treshold Awal	Dosen memulai proses kalkulasi dengan menentukan nilai threshold awal untuk mengelompokkan dokumen.
=UC-04	Melihat Hasil Keluaran Klaster	Dosen melihat folder hasil pengelompokan dokumen yang mirip dan memeriksa dokumen unik (<i>outlier</i>).
UC-05	Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan	Dosen menggeser komponen <i>slider threshold</i> secara dinamis untuk menyelaraskan nilai toleransi kemiripan dokumen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan evaluasi penugasan.
UC-06	Melihat Keluaran Perbandingan Teks	Dosen melihat detail kalimat yang mirip secara berdampingan (<i>side-by-side</i>) antar-mahasiswa yang berpasangan.
UC-07	Mengunduh Keluaran Laporan Evaluasi	Dosen mengeksport dan menyimpan hasil analisis ke dalam perangkat lokal berupa file .pdf dan .xlsx.
UC-08	Membuka Data Keluaran Riwayat Sesi	Dosen mengakses dan melihat kembali rekam jejak hasil analisis kelas yang pernah diuji pada waktu sebelumnya.

III.2.2 Use Case Scenario

III.2.2.1 Membuat Sesi Analisis Baru (UC-01)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
<i>Use Case Name</i>	Membuat Sesi Analisis Baru
<i>Scope</i>	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

Level	User Goal
Primary Actor	Dosen Pengampu
Stakeholders and Interest	Dosen Pengampu: Ingin membuat ruang/wadah pengujian baru untuk memisahkan hasil analisis antar mata kuliah atau kelas yang berbeda agar pengelompokan tidak tercampur.
Preconditions	Dosen Pengampu telah berhasil melakukan autentikasi (<i>Login</i>) dan berada di halaman utama aplikasi.
Success Guarantee	Sesi analisis baru berhasil dibuat, data sesi tersimpan di basis data, dan dosen diarahkan ke halaman pengunggahan berkas tugas.
Main Success Scenario	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>
1. Dosen memilih tombol untuk membuat sesi analisis baru.	2. Sistem menampilkan formulir pembuatan sesi baru.
3. Dosen mengisi informasi wajib berupa Nama Mata Kuliah dan Kelas, lalu menekan tombol "Simpan/Lanjut".	4. Sistem memvalidasi input, membuat ID sesi baru, menyimpan data sesi ke dalam database PostgreSQL, dan mengarahkan dosen ke halaman utama pengunggahan berkas beserta grafik sisa kuota penyimpanan.
Extensions	
3a. Dosen mengosongkan salah satu atau kedua kolom informasi (Nama Mata Kuliah/Kelas): Sistem mendeteksi adanya data yang kosong. 1. Sistem menampilkan pesan peringatan (<i>error validation</i>) agar dosen melengkapi seluruh kolom formulir. 2. Alur kembali ke langkah 3 pada <i>Main Success Scenario</i>.	

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

Special Requirement	Karakteristik input teks Nama Mata Kuliah dan Kelas harus mendukung alfabet dan numerik (misal: "Struktur Data" dan "2A-D3").
Technology and Data Variation List	Dioperasikan melalui <i>Web Browser</i> standar komputer/laptop. Data input dikirim langsung dari antarmuka Flask menuju database PostgreSQL.
Frequency of Occurrence	Setiap kali dosen ingin memulai proses pemeriksaan kelompok tugas untuk kelas atau mata kuliah yang baru.
Miscellaneous	-

III.2.2.2 Mengunggah Berkas Tugas (UC-02)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
Use Case Name	Mengunggah Dokumen Tugas
Scope	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa
Level	<i>User Goal</i>
Primary Actor	Dosen Pengampu
Stakeholders and Interest	Dosen Pengampu: Ingin memasukkan seluruh berkas tugas mahasiswa dalam satu kelas secara massal (<i>multi-upload</i>) dengan praktis, cepat, dan aman agar bisa segera diproses oleh sistem.
Preconditions	Dosen Pengampu telah berhasil membuat atau

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	memilih sesi analisis aktif (UC-01) dan berada di halaman pengunggahan berkas.
Success Guarantee	Kumpulan berkas tugas berformat PDF berhasil diunggah secara massal, tervalidasi oleh sistem, tersimpan sementara di server, dan tombol konfigurasi analisis aktif.
Main Success Scenario	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>
1. Dosen memilih beberapa berkas PDF tugas mahasiswa secara massal (melalui tombol penjelajah file atau fitur <i>drag-and-drop</i>).	2. Sistem menampilkan daftar nama berkas yang telah dipilih oleh dosen sebelum diunggah.
3. Dosen menekan tombol "Unggah/Upload Berkas".	4. Sistem menerima berkas, memvalidasi format (wajib PDF berbasis teks), memeriksa jumlah kuota kapasitas maksimal kelas (32 berkas), menyimpan file ke direktori server, dan menampilkan indikator sukses serta mengaktifkan tombol pengisian <i>threshold</i> .
Extensions	
4a. Berkas yang diunggah melebihi batas kuota kapasitas sesi kelas (misal > 32 file): 1. Sistem mendeteksi jumlah berkas melebihi batas maksimal. 2. Sistem membatalkan proses unggah dan menampilkan pesan eror jumlah file maksimal. 3. Alur kembali ke langkah 1 pada <i>Main Success Scenario</i>.	
4b. Terdapat berkas yang bukan berformat PDF atau berupa PDF hasil scan (tidak ada teks): 1. Sistem mendeteksi adanya berkas dengan format tidak valid. 2. Sistem menolak berkas tersebut dan menampilkan pesan peringatan jenis file. 3. Alur kembali ke langkah 1 pada <i>Main Success Scenario</i>.	
Special Requirement	Sistem harus dapat memproses pengunggahan berkas secara paralel/simultan guna menjaga efisiensi

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	waktu dosen.
<i>Technology and Data Variation List</i>	Menggunakan fitur bawaan <i>web browser</i> untuk <i>multi-file selection</i> atau <i>drag-and-drop API</i> . Manajemen berkas divalidasi langsung oleh kodingan Flask di sisi server.
<i>Frequency of Occurrence</i>	Dilakukan satu kali pada setiap sesi kelas/mata kuliah yang dokumen tugasnya ingin dikelompokkan.
<i>Miscellaneous</i>	-

III.2.2.3 Mengeksekusi Analisis Klaster (UC-03)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
<i>Use Case Name</i>	Menginput Nilai Treshold Awal
<i>Scope</i>	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa
<i>Level</i>	<i>User Goal</i>
<i>Primary Actor</i>	Dosen Pengampu
<i>Stakeholders and Interest</i>	Dosen Pengampu: Ingin memulai untuk mengelompokkan dokumen tugas berdasarkan nilai batas kemiripan awal yang diinginkan secara otomatis tanpa perlu menghitung manual.
<i>Preconditions</i>	Dosen Pengampu telah berhasil mengunggah berkas tugas mahasiswa (UC-02) yang valid ke dalam sistem.
<i>Success Guarantee</i>	Sistem berhasil mengekstrak teks, menghitung

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	nilai kemiripan, membentuk struktur kelompok dokumen, dan menyimpan hasilnya ke database PostgreSQL.
Main Success Scenario	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>
1. Dosen menentukan nilai ambang batas (<i>threshold</i>) awal atau yang sudah ditentukan yaitu menggunakan referensi standar default 70% pada kolom konfigurasi.	2. Sistem mengunci nilai persentase <i>threshold</i> awal yang dimasukkan oleh dosen.
3. Dosen menekan tombol "Mulai Analisis".	4. Sistem menampilkan jendela konfirmasi (<i>pop-up loading/processing</i>) kepada dosen, lalu mengeksekusi fungsi <i>backend</i> (pemotongan kalimat, pembuatan <i>embedding</i> vektor, dan algoritma klasterisasi graf). Setelah selesai, sistem menyimpan hasil perhitungan ke database dan mengarahkan dosen ke halaman visualisasi kelompok.
Extensions	
2a. Nilai <i>threshold</i> awal yang diinput dosen tidak valid (misal: kosong, minus, atau di atas 100%): 1. Sistem mendeteksi kesalahan format nilai input. 2. Sistem membatalkan eksekusi, memunculkan pesan eror validasi, dan mengembalikan ke nilai acuan standar (default). 3. Alur kembali ke langkah 1 pada <i>Main Success Scenario</i>.	
Special Requirement	Jendela indikator proses (<i>loading screen</i>) harus tetap muncul selama komputasi berjalan agar dosen tahu bahwa sistem sedang bekerja dan tidak mengklik tombol berulang kali.
Technology and Data Variation List	Parameter <i>threshold</i> dikirim melalui <i>request</i>

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	HTTP. Logika pengolahan teks dan algoritma dijalankan sepenuhnya oleh Python Flask di sisi server.
<i>Frequency of Occurrence</i>	Dilakukan satu kali untuk setiap sesi pengujian tugas baru yang telah selesai diunggah.
<i>Miscellaneous</i>	Durasi pemrosesan di <i>System Responsibility</i> langkah ke-4 sangat bergantung pada total jumlah halaman dan jumlah berkas PDF yang diunggah.

III.2.2.4 Meninjau Sebaran Kelompok (UC-04)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
<i>Use Case Name</i>	Melihat Hasil Keluaran Klaster
<i>Scope</i>	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa
<i>Level</i>	<i>User Goal</i>
<i>Primary Actor</i>	Dosen Pengampu
<i>Stakeholders and Interest</i>	Dosen Pengampu: Ingin melihat peta sebaran hasil pengelompokan tugas secara ringkas dan teratur untuk mengetahui kelompok dokumen mana yang terindikasi mirip dan dokumen mana yang murni unik (<i>outlier</i>).
<i>Preconditions</i>	Dosen Pengampu telah menyelesaikan proses eksekusi analisis klaster (UC-03) dan sistem telah berhasil memproses datanya.
<i>Success Guarantee</i>	Sistem berhasil menyajikan visualisasi berbentuk kartu-kartu (<i>cards</i>) klaster serta daftar dokumen unik secara rapi dan mudah dipahami oleh dosen.

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

Main Success Scenario	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>
1. Dosen melihat rangkuman statistik (total berkas diproses, jumlah kartu klaster terbentuk, dan jumlah dokumen unik) di bagian atas halaman.	2. Sistem menarik hasil kalkulasi dari database PostgreSQL dan merender antarmuka halaman hasil melalui Flask.
3. Dosen mengamati dan memeriksa daftar kartu (<i>card</i>) klaster dokumen kemiripan serta daftar dokumen <i>outlier</i> yang disajikan pada layar.	4. Sistem menyediakan navigasi interaktif pada setiap kartu (<i>card</i>) klaster agar dosen dapat memilih kelompok mana yang ingin ditinjau lebih dalam.
Extensions	
2a. Sistem mendeteksi bahwa tidak ada satu pun dokumen yang mirip (semua mahasiswa mengerjakan sendiri secara unik): 1. Sistem tidak membentuk kartu klaster baru. 2. Sistem menampilkan pesan informasi bahwa seluruh tugas dikategorikan sebagai <i>Outlier</i> (Unik) dan menampilkannya dalam satu daftar terpadu. Skenario sukses selesai.	
Special Requirement	Visualisasi komponen kartu (<i>card</i>) harus didesain <i>scannable</i> (mudah dibaca sekilas), misal dengan menyertakan nama-nama mahasiswa anggota klaster secara ringkas (menggunakan format "+ sekian orang lainnya" jika anggota terlalu banyak).
Technology and Data Variation List	Antarmuka hasil di-render secara dinamis menggunakan Flask. Data sebaran ditarik menggunakan query relasional dari database PostgreSQL.
Frequency of Occurrence	Dilakukan setiap kali dosen selesai melakukan analisis baru atau saat membuka kembali

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	riwayat analisis lama.
Miscellaneous	Tahapan ini merupakan gerbang utama dosen sebelum melakukan penyesuaian threshold (UC-05) atau melihat detail perbandingan kalimat (UC-06). -

III.2.2.5 Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan (UC-05)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
Use Case Name	Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan
Scope	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa
Level	<i>User Goal</i>
Primary Actor	Dosen Pengampu
Stakeholders and Interest	Dosen Pengampu: Ingin mengubah nilai batasan persentase kemiripan secara fleksibel agar susunan kartu (card) klaster dapat menyesuaikan dengan karakteristik tugas atau standar toleransi penilaian yang diinginkan.
Preconditions	Dosen Pengampu berada di halaman hasil analisis kelompok (UC-04) yang sudah menampilkan kartu klaster awal.
Success Guarantee	Susunan, jumlah, dan anggota di dalam komponen kartu (card) klaster serta daftar <i>outlier</i> berubah secara instan dan <i>real-time</i> sesuai nilai persentase baru yang dipilih dosen.
Main Success Scenario	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

1. Dosen menggeser komponen <i>slider threshold</i> ke kanan (untuk memperketat kelompok) atau ke kiri (untuk melonggarkan kelompok) pada halaman hasil.	2. Sistem menangkap perubahan nilai persentase baru dari pergerakan <i>slider</i> .
	3. Sistem melakukan penataan ulang (<i>re-clustering</i>) graf di sisi server menggunakan data matriks kemiripan yang sudah ada (tanpa menghitung ulang model AI dari awal), lalu merender kembali susunan kartu (<i>card</i>) klaster dan daftar <i>outlier</i> baru secara instan ke layar dosen.
Extensions	
2a. Perubahan slider menghasilkan nilai ekstrem (misal 100%): 1. Sistem memproses nilai tersebut. 2. Seluruh kartu klaster melebur menghilang, dan sistem memindahkan seluruh tugas mahasiswa ke dalam daftar <i>Outlier</i> karena tidak ada dokumen yang mirip 100%. 3. Alur kembali ke langkah 1 pada <i>Main Success Scenario</i>.	
Special Requirement	Perubahan visualisasi pada kartu-kartu klaster setelah <i>slider</i> digeser harus berjalan mulus dan cepat (<i>low latency</i>) agar kenyamanan interaksi dosen tetap dimengerti dengan mudah.
Technology and Data Variation List	Menggunakan komponen <i>slider</i> HTML5 yang dihubungkan dengan fungsi penanganan <i>request</i> dinamis pada Flask untuk memperbarui susunan klaster secara cepat.
Frequency of Occurrence	Dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan dosen dalam mensimulasikan dan mencari batas kemiripan yang paling pas untuk kelas tersebut.

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

<i>Miscellaneous</i>	-
----------------------	---

III.2.2.6 Memeriksa Perbandingan Teks (UC-06)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
<i>Use Case Name</i>	Melihat Keluaran Perbandingan Teks
<i>Scope</i>	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa
<i>Level</i>	<i>User Goal</i>
<i>Primary Actor</i>	Dosen Pengampu
<i>Stakeholders and Interest</i>	Dosen Pengampu: Ingin melihat bukti rincian kemiripan teks antar-mahasiswa secara mendalam guna memastikan letak indikasi plagiasi atau parafrasa demi menjaga konsistensi pemberian nilai.
<i>Preconditions</i>	Dosen Pengampu telah memilih salah satu kartu (<i>card</i>) klaster aktif pada halaman hasil (UC-04/UC-05).
<i>Success Guarantee</i>	Sistem berhasil menyajikan tampilan matriks kemiripan pasangan berkas serta visualisasi teks berdampingan (<i>side-by-side</i>) yang dilengkapi dengan sorotan warna pada kalimat yang mirip.
<i>Main Success Scenario</i>	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>
1. Dosen mengklik sel nilai pada matriks kemiripan untuk memilih pasangan dokumen mahasiswa yang ingin diperiksa rinciannya.	2. Sistem mengambil data teks dari kedua dokumen mahasiswa tersebut, lalu mencari letak kalimat-kalimat yang mirip di dalam dokumen.

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

3. Dosen meneliti kalimat-kalimat yang disorot warna pada kedua dokumen untuk melakukan evaluasi kesamaan substansi tugas.	4. Sistem menampilkan halaman perbandingan teks secara berdampingan (<i>side-by-side view</i>) dan memberikan warna sorotan (<i>highlight</i>) khusus pada setiap kalimat yang memiliki kecocokan semantik di atas ambang batas.
Extensions	
2a. Koneksi ke database terputus atau file teks gagal dimuat oleh server: 1. Sistem gagal menampilkan antarmuka perbandingan teks. 2. Sistem memunculkan pesan peringatan memuat data (<i>failed to load text data</i>). 3. Alur kembali ke langkah 1 pada <i>Main Success Scenario</i>.	
Special Requirement	Pewarnaan <i>highlight</i> pada kalimat yang mirip harus menggunakan kontras warna yang nyaman di mata dosen (misal kuning muda atau hijau muda) dan posisi gulir halaman (<i>scroll</i>) kedua dokumen harus sinkron secara otomatis.
Technology and Data Variation List	Tampilan teks secara berdampingan (<i>side-by-side</i>) ditangani menggunakan komponen antarmuka Flask. Pemberian warna sorotan (<i>highlight</i>) menggunakan data urutan kalimat yang sudah tersimpan di database PostgreSQL
Frequency of Occurrence	Dilakukan berulang kali oleh dosen setiap kali ingin memeriksa detail bukti kesamaan tugas dari pasangan mahasiswa di dalam klaster.
Miscellaneous	Tahapan ini merupakan dasar bagi dosen dalam mengambil keputusan penilaian final sebelum mengunduh laporan akhir (UC-07).

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.2.7 Mengunduh Laporan Evaluasi (UC-07)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
<i>Use Case Name</i>	Mengunduh Keluaran Laporan Evaluasi
<i>Scope</i>	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas Mahasiswa
<i>Level</i>	<i>User Goal</i>
<i>Primary Actor</i>	Dosen Pengampu
<i>Stakeholders and Interest</i>	Dosen Pengampu: Ingin menyimpan hasil pengelompokan kelas ke dalam perangkat lokal dalam format dokumen universal agar memiliki bukti fisik penilaian yang sah dan bisa dibuka secara luring (<i>offline</i>).
<i>Preconditions</i>	Dosen Pengampu berada di halaman hasil klasterisasi dokumen (UC-04/UC-05) yang datanya sudah siap untuk diekspor.
<i>Success Guarantee</i>	Sistem berhasil membuat dokumen laporan sesuai dengan format yang dipilih dosen (.pdf atau .xlsx) dan otomatis mengunduhnya ke penyimpanan lokal laptop dosen.
Main Success Scenario	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>
1. Dosen memilih salah satu opsi format unduhan yang tersedia (.pdf atau .xlsx) pada tombol cetak laporan.	2. Sistem menangkap jenis format laporan yang diinginkan oleh dosen.
3. Dosen mengonfirmasi proses unduhan berkas.	4. Sistem menyusun data ringkasan klaster, daftar nama mahasiswa per kelompok, dan persentase kemiripannya dari database PostgreSQL, mengubahnya menjadi berkas dokumen (.pdf atau .xlsx) melalui Flask, lalu

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	otomatis mengirimkan perintah unduh ke <i>browser</i> dosen.
Extensions	
4a. Penyimpanan lokal laptop penuh atau proses unduhan dibatalkan secara sepihak oleh browser: 1. Sistem mendeteksi adanya kegagalan transfer file laporan. 2. Sistem memunculkan pesan peringatan bahwa proses unduhan gagal. 3. Alur kembali ke langkah 1 pada <i>Main Success Scenario</i>.	
Special Requirement	Format dokumen laporan yang diunduh harus memiliki tata letak yang rapi, bersih, profesional, serta mudah dibaca jika dosen membutuhkan salinan fisik.
Technology and Data Variation List	Konversi data ke format .xlsx dan .pdf ditangani langsung oleh pustaka (<i>library</i>) pendukung kodingan Flask di server. Pengunduhan file memanfaatkan fungsi standar <i>download manager</i> pada <i>web browser</i> .
Frequency of Occurrence	Dilakukan minimal satu kali di akhir setiap sesi pemeriksaan tugas per kelas selesai dievaluasi.
Miscellaneous	File laporan yang diunduh secara lokal ini berfungsi juga sebagai cadangan data bagi dosen agar tidak membebani kapasitas komputasi server untuk membuka riwayat secara <i>online</i> .

III.2.2.8 Membuka Riwayat Sesi (UC-08)

<i>Use Case Section</i>	<i>Comment</i>
Use Case Name	Membuka Data Keluaran Riwayat Sesi
Scope	Aplikasi Pengelompokan Dokumen Tugas

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	Mahasiswa
Level	<i>User Goal</i>
Primary Actor	Dosen Pengampu
Stakeholders and Interest	Dosen Pengampu: Ingin membuka kembali rekam jejak hasil analisis kelas dari penugasan terdahulu tanpa perlu mengunggah ulang dokumen, guna membandingkan standar nilai agar penilaian tetap konsisten dari tahun ke tahun.
Preconditions	Dosen Pengampu telah berhasil masuk ke dalam aplikasi dan berada di halaman daftar riwayat sesi analisis.
Success Guarantee	Sistem berhasil memuat dan menampilkan kembali seluruh kartu (<i>card</i>) hasil klasterisasi, persentase kemiripan, dan data sesi dari kelas lama secara akurat.
Main Success Scenario	
<i>Actor Action</i>	<i>System Responsibility</i>
1. Dosen memilih salah satu nama mata kuliah atau kelas dari daftar riwayat sesi pengujian masa lalu yang tersedia di layar.	2. Sistem menangkap ID sesi lama yang dipilih, menarik seluruh data hasil perhitungan yang tersimpan dari database PostgreSQL melalui Flask, lalu merender kembali halaman hasil analisis tersebut.
3. Dosen meninjau kembali data sebaran kartu klaster dan dokumen unik yang terbuka.	4. Sistem mengembalikan akses bagi dosen untuk menggunakan fitur penyesuaian <i>threshold</i> (UC-05), melihat detail teks (UC-06), atau mencetak ulang laporan (UC-07) pada sesi tersebut.
Extensions	

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

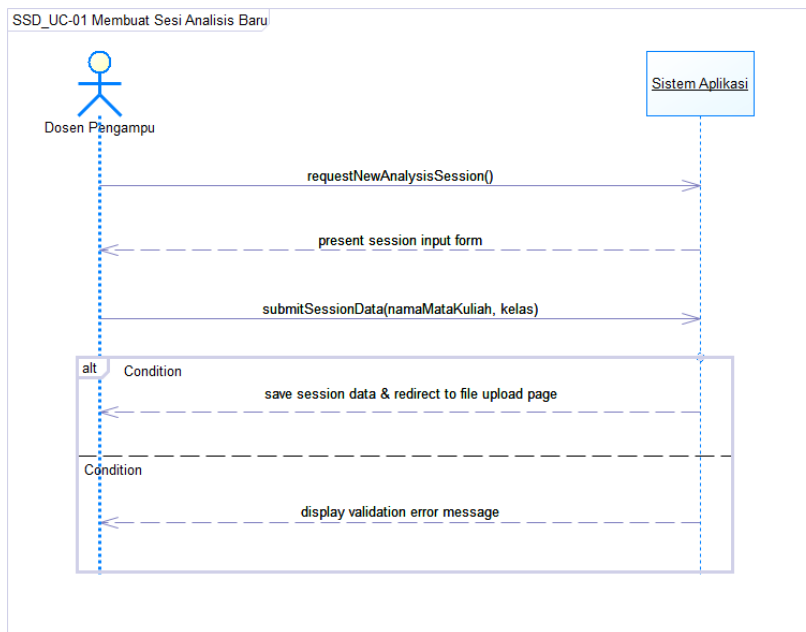
2a. Data sesi lama di dalam database mengalami kerusakan atau tidak ditemukan: 1. Sistem gagal memuat halaman hasil lama. 2. Sistem memunculkan pesan peringatan bahwa riwayat gagal dibuka atau data tidak ditemukan. 3. Alur kembali ke langkah 1 pada <i>Main Success Scenario</i>.	
<i>Special Requirement</i>	Daftar riwayat sesi harus disusun secara rapi berdasarkan urutan tanggal pengujian terbaru, serta dilengkapi informasi nama mata kuliah dan kelas agar dosen mudah mencarinya.
<i>Technology and Data Variation List</i>	Pencarian dan penarikan data riwayat menggunakan fungsi kueri (<i>query</i>) relasional dari database PostgreSQL, lalu ditampilkan ke antarmuka pengguna menggunakan sistem rute (<i>routing</i>) dari Flask.
<i>Frequency of Occurrence</i>	Dilakukan setiap kali dosen ingin mengecek ekuivalensi penilaian tugas masa lalu atau melanjutkan evaluasi kelas yang sempat tertunda.
<i>Miscellaneous</i>	Sesuai dengan referensi manajemen penyimpanan data, riwayat sesi ini akan terus disimpan secara aman di server selama akun dosen pengampu masih aktif menggunakan aplikasi.

III.2.3 System Sequence Diagram

Berikut ini merupakan *System Sequence Diagram* (SSD) untuk menggambarkan interaksi dan perilaku antara aktor dan sistem. Adapun penjelasan untuk SSD setiap *use case* yang ada adalah sebagai berikut.

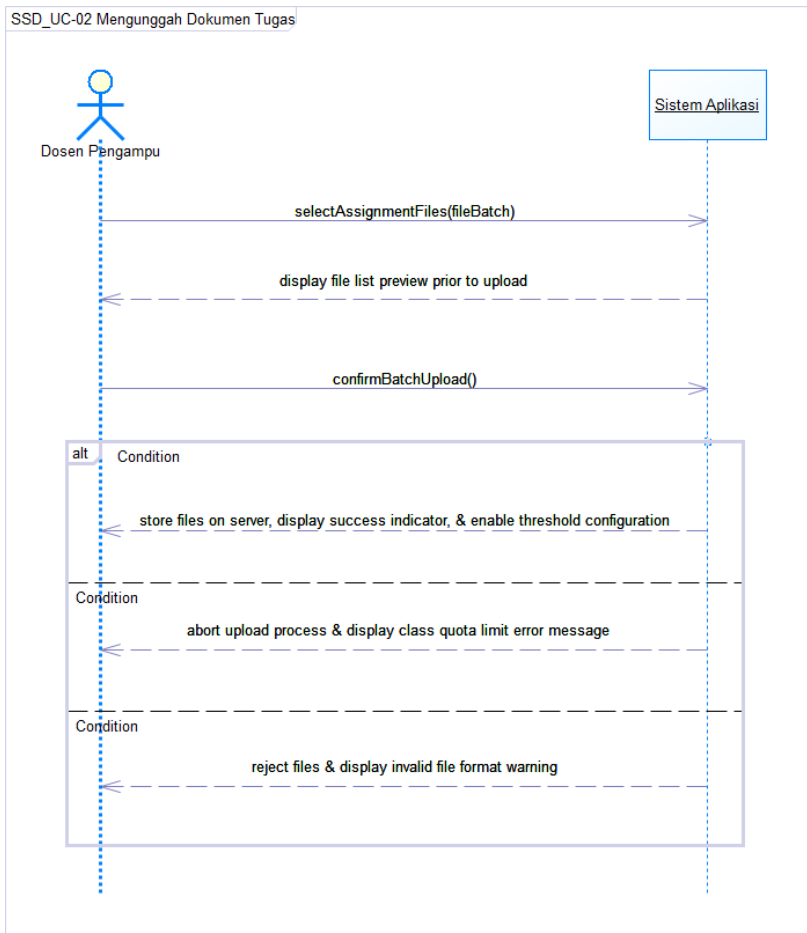
<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.1 SSD UC-01



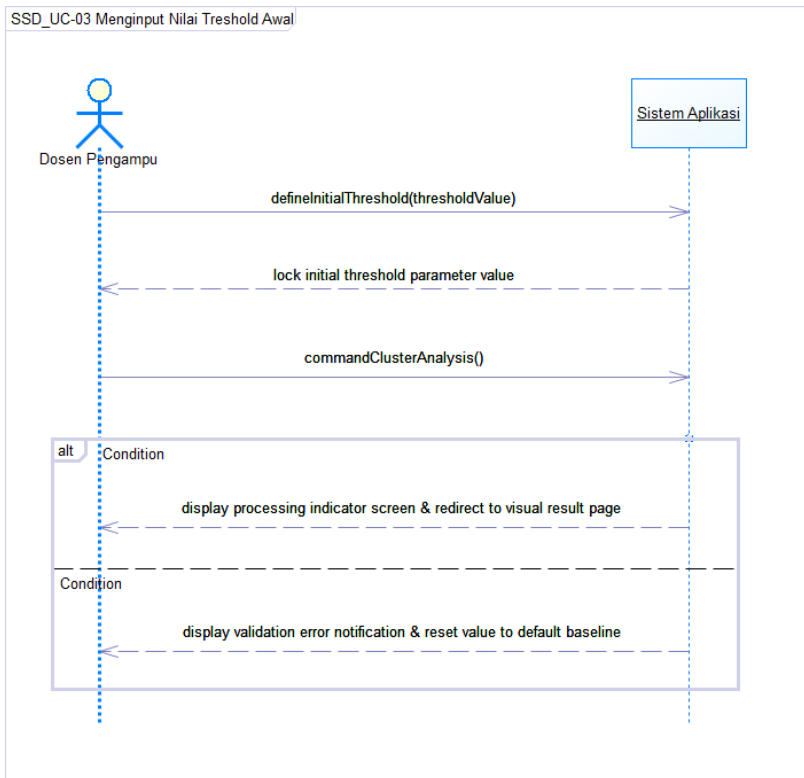
Software Requirement Specification	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.2 SSD UC-02



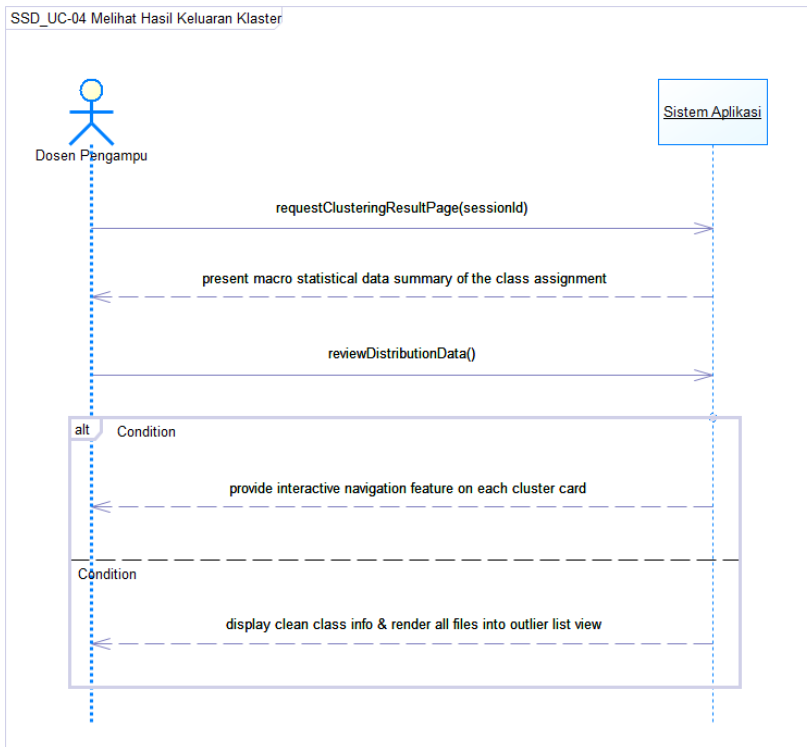
Software Requirement Specification	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.3 SSD UC-03



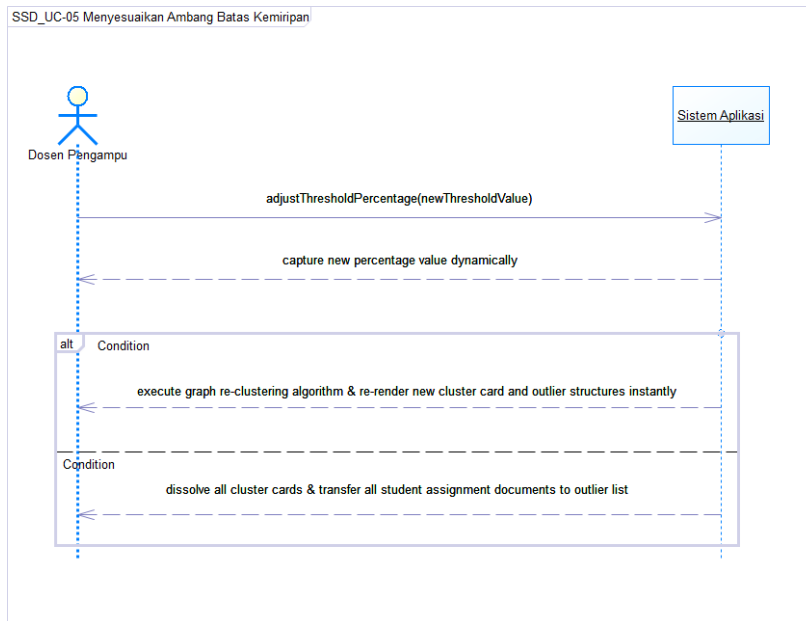
<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.4 SSD UC-04



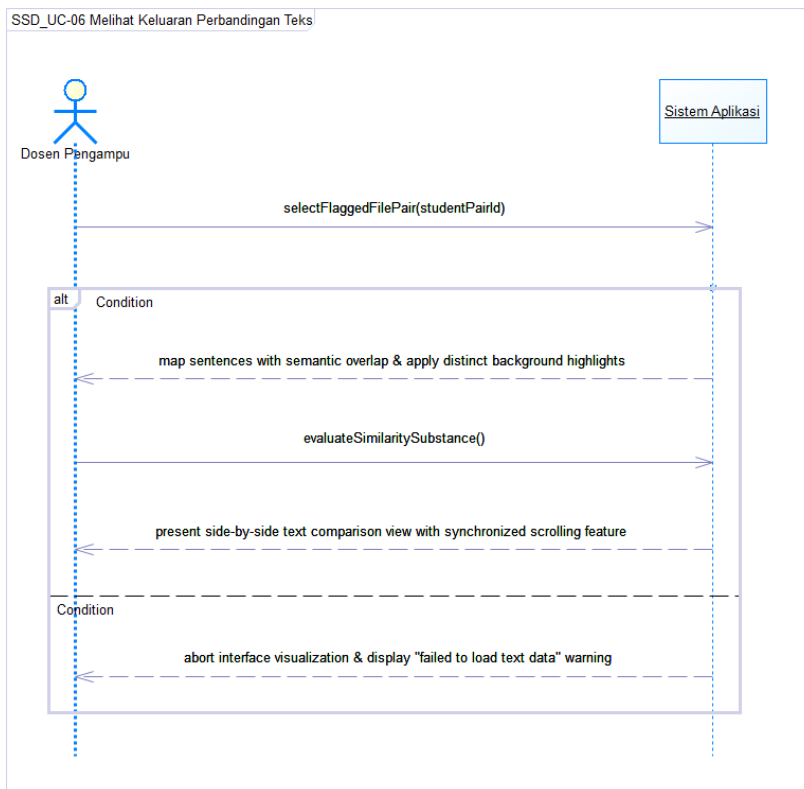
<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.5 SSD UC-05



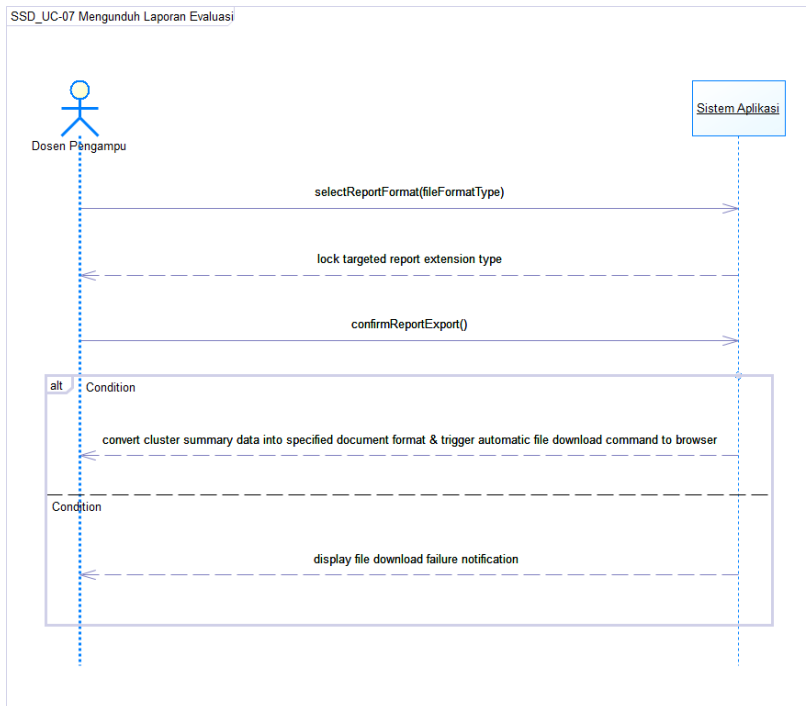
<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.6 SSD UC-06



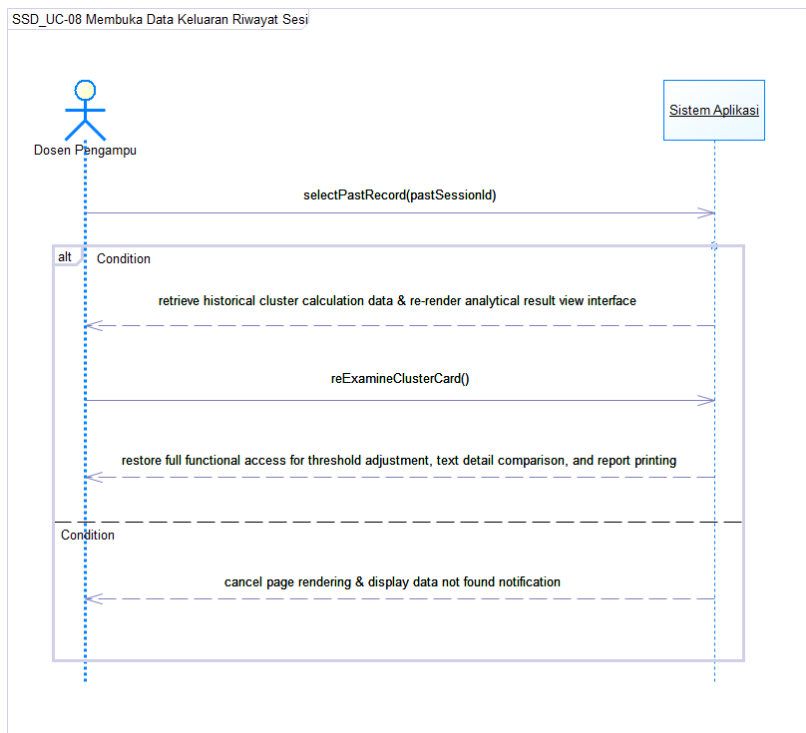
<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.7 SSD UC-07



Software Requirement Specification	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.3.8 SSD UC-08



III.2.4 Operation Contract

III.2.4.1 Contract CO-01: membuatSesiBaru

Operation	:	submitSessionData(courseName: String, className: String)
Cross References	:	UC-01 (Membuat Sesi Analisis Baru)
Preconditions	:	Dosen Pengampu telah berhasil meminta pembuatan sesi baru dan formulir input sesi telah ditampilkan di layar.
Postconditions	:	- Sebuah instans baru Sesi (S) telah dibuat dalam sistem. - Atribut nama mata kuliah (S.courseName) diubah menjadi courseName. - Atribut kelas (S.className) diubah menjadi className. - Atribut sisa kuota penyimpanan kelas dikalkulasikan dan diinisialisasi berdasarkan data kapasitas server. - Sesi baru (S) berhasil direkam secara permanen ke dalam tabel relasional database PostgreSQL.

Software Requirement Specification	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

III.2.4.2 CO-02: mengunggahBerkasTugas

Operation	:	confirmBatchUpload()
Cross References	:	UC-02 (Mengunggah Dokumen Tugas)
Preconditions	:	Dosen Pengampu telah memilih kumpulan berkas PDF (fileBatch) melalui fungsi selectAssignmentFiles(fileBatch) dan daftar pratinjau nama berkas telah berhasil ditampilkan. Jumlah berkas terverifikasi ≤ 32 dan seluruhnya berformat teks PDF (bukan hasil scan).
Postconditions	:	- Kumpulan dokumen tugas mahasiswa (fileBatch) berhasil disimpan secara fisik ke dalam direktori penyimpanan server. - Keterangan meta-data setiap berkas (nama file, ukuran, dan jalur penyimpanan) diasosiasikan dengan objek Sesi yang sedang aktif. - Atribut status pengunggahan pada objek Sesi diubah menjadi True atau Uploaded. - Fitur konfigurasi nilai ambang batas (threshold) pada antarmuka sistem diaktifkan bagi pengguna.

III.2.4.3 CO-03: mengeksekusiAnalisisKluster

Operation	:	commandClusterAnalysis()
Cross References	:	UC-03 (Menginput Nilai Threshold Awal)
Preconditions	:	Berkas tugas mahasiswa telah berhasil diunggah (CO-02) dan parameter angka persentase ambang batas awal telah dikunci sistem melalui operasi defineInitialThreshold(thresholdValue) dengan rentang nilai valid (0% - 100%).
Postconditions	:	- Komponen kecerdasan buatan (AI Backend/Flask) berhasil dipicu untuk menjalankan ekstraksi teks (chunking dan embedding). - Perhitungan kedekatan semantik antar-dokumen berhasil dieksekusi menjadi struktur matriks kedekatan (similarity matrix). - Struktur hubungan kemiripan dokumen dipetakan ke dalam model pengelompokan graf. - Hasil perhitungan klustering dan pengelompokan berkas disimpan secara permanen ke database PostgreSQL. - Atribut status analisis objek Sesi diperbarui menjadi Analyzed atau Completed.

III.2.4.4 Contract CO-04: meninjauSebaranKelompok

Operation	:	requestClusteringResultPage(sessionId: Integer)
Cross References	:	UC-04 (Melihat Hasil Keluaran Kluster)
Preconditions	:	Proses komputasi klasterisasi objek Sesi dengan ID terkait telah selesai dieksekusi dengan sukses (CO-03).
Postconditions	:	- Sistem berhasil melakukan kueri penarikan (query retrieval) terhadap data rangkuman statistik makro, susunan kluster, dan daftar dokumen unik dari database PostgreSQL berdasarkan sessionId. - Data makro penugasan berhasil dikonversi ke dalam komponen ringkasan statistik di atas halaman.

Software Requirement Specification	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	- Jika terdeteksi kesamaan, data klaster dokumen diubah bentuknya menjadi visualisasi komponen Kartu (Card) Klaster yang interaktif pada layar pengguna. - Jika dokumen bersifat unik, berkas-berkas tersebut dipetakan ke dalam tampilan daftar Outlier.
--	--

III.2.4.5 Contract CO-05: menyesuaikanAmbangBatasKemiripan

Operation	:	adjustThresholdPercentage(newThresholdValue: Integer)
Cross References	:	UC-05 (Menyesuaikan Ambang Batas Kemiripan)
Preconditions	:	Halaman visualisasi sebaran kelompok sedang terbuka (CO-04) dan komponen <i>slider</i> digeser oleh pengguna ke angka rentang penilaian wajar (bukan 100%).
Postconditions	:	- Atribut nilai ambang batas pada objek Sesi yang sedang berjalan diperbarui secara dinamis menjadi newThresholdValue. - Algoritma penataan ulang graf (re-clustering) di server Flask langsung dipicu ulang menggunakan matriks kedekatan yang sudah ada tanpa melakukan perhitungan embedding AI dari awal. - Relasi pengelompokan dokumen yang baru berhasil diperbarui dalam sesi runtime. - Komponen visualisasi susunan Kartu Klaster dan daftar Outlier pada antarmuka pengguna dirender kembali secara instan sesuai hasil kalkulasi terbaru.

III.2.4.6 Contract CO-06: memeriksaPerbandinganTeks

Operation	:	selectFlaggedFilePair(studentPairId: Integer)
Cross References	:	UC-06 (Melihat Keluaran Perbandingan Teks)
Preconditions	:	Dosen Pengampu sedang berada di dalam salah satu komponen Kartu Klaster pada antarmuka hasil sebaran kelompok.
Postconditions	:	- Sistem mengeksekusi pencarian data teks mentah dari kedua berkas mahasiswa yang saling berpasangan berdasarkan parameter studentPairId. - Algoritma pemetaan teks bekerja di latar belakang untuk menemukan letak kalimat atau paragraf yang memiliki kesamaan substansi/semantik. - Atribut gaya visual (styling highlight) diterapkan pada string kalimat yang terindikasi mirip. - Antarmuka perbandingan teks berdampingan (side-by-side view) berhasil diaktifkan dengan mengikat kedua komponen penampil teks ke dalam satu fungsi gulir (scroll) yang sinkron otomatis.

III.2.4.7 Contract CO-07: mengunduhLaporanEvaluasi

Operation	:	confirmReportExport()
Cross References	:	UC-07 (Mengunduh Keluaran Laporan Evaluasi)
Preconditions	:	Hasil pengelompokan tugas mahasiswa telah terbentuk dan Dosen Pengampu telah mengunci spesifikasi pilihan format berkas melalui fungsi selectReportFormat(fileFormatType).
Postconditions	:	Sistem mengompilasi seluruh data ringkasan hasil klaster, matriks persentase kemiripan, dan daftar

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

	dokumen unik yang tersimpan di dalam database PostgreSQL. • Data terkompilasi tersebut diekspor dan dikonversi strukturnya menjadi berkas dokumen fisik berekstensi lokal (.pdf atau .xlsx) sesuai pilihan pengguna. • Sebuah instruksi transfer data (download command trigger) berhasil dikirimkan dari server Flask menuju ke web browser milik dosen pengguna untuk mengunduh file secara otomatis.
--	---

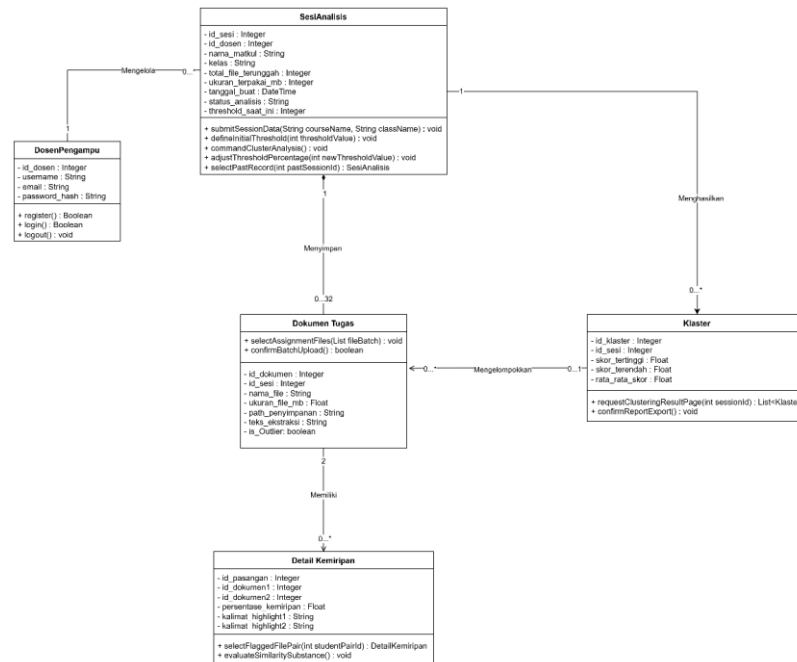
III.2.4.8 Contract CO-08: membukaRiwayatSesi

<i>Operation</i>	:	<code>selectPastRecord(pastSessionId: Integer)</code>
<i>Cross References</i>	:	UC-08 (Membuka Data Keluaran Riwayat Sesi)
<i>Preconditions</i>	:	Tabel kronologis daftar riwayat pengujian masa lalu telah sukses ditampilkan pada halaman utama aplikasi.
<i>Postconditions</i>	:	• Sistem melakukan pencarian relasional terhadap objek Sesi lama di database menggunakan parameter <code>pastSessionId</code>. • Seluruh data perhitungan struktur graf klasterisasi masa lalu yang cocok berhasil ditarik kembali ke dalam memori aplikasi. • Komponen antarmuka halaman hasil pengujian dirender ulang secara utuh berdasarkan kondisi data riwayat tersebut. • Seluruh hak akses operasional fungsional penunjang, meliputi penyesuaian slider threshold (<code>adjustThresholdPercentage</code>), detail teks perbandingan (<code>selectFlaggedFilePair</code>), dan ekspor laporan (<code>confirmReportExport</code>) kembali diaktifkan sepenuhnya untuk ID sesi tersebut.

III.3 Class Diagram

Perancangan design class diagram dilakukan untuk mendefinisikan struktur class dalam aplikasi yang akan diimplementasikan, termasuk atribut, operasi, dan hubungan antar-class. Penyusunan diagram ini mengacu pada domain model dan SSD (System Sequence Diagram) yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk memastikan setiap class dan operasi yang dirancang mampu mendukung interaksi dan fungsi aplikasi.

Software Requirement Specification	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026



Gambar III. 1 Class Diagram

III.4 Design Constraints

Pengembangan aplikasi ini memiliki beberapa batasan desain yang harus dipatuhi agar sistem dapat berjalan sesuai dengan requirements dan lingkungan yang telah ditentukan. Batasan-batasan tersebut meliputi aspek teknologi, arsitektur, batasan infrastruktur, serta aturan implementasi sistem sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi dan modul pemrosesan Kecerdasan Buatan (AI) dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.11.8. [DC-01]
2. Kerangka kerja (framework) yang digunakan untuk pengembangan antarmuka web dan logika peladen (back-end) adalah Flask. [DC-02]
3. Logika komputasi pencarian kemiripan substansi wajib dibangun menggunakan model bahasa Sentence-BERT (SBERT), kalkulasi metrik Cosine Similarity, dan algoritma Graph-Based Clustering menggunakan pustaka NetworkX. [DC-03]
4. Pengelolaan data aplikasi, termasuk data akun dosen, riwayat sesi, dan matriks hasil klasterisasi, harus mengikuti prinsip relational database untuk menjaga konsistensi relasi antar-entitas. [DC-04]
5. Sistem manajemen basis data yang digunakan adalah PostgreSQL sebagai relational database. [DC-05]

<i>Software Requirement Specification</i>	Version : 1.0
Aplikas Pengelompokan Dokumen Tugas	Tanggal : 20/05/2026

6. Arsitektur sistem harus menerapkan pemisahan antara antarmuka pengguna (front-end), logika bisnis dan AI (back-end), serta basis data melalui mekanisme client-server. [DC-06]
7. Beban komputasi masukan dibatasi secara kaku maksimal 32 berkas tugas mahasiswa per satu sesi analisis guna menjaga stabilitas server. [DC-07]
8. Berkas dokumen masukan wajib berformat PDF berbasis teks (selectable text). Sistem tidak mendukung pemrosesan menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk gambar atau dokumen hasil pindaian (scan). [DC-08]
9. Luaran dokumen laporan sistem dibatasi hanya pada standar format dokumen universal, yakni ekstensi .pdf dan .xlsx. [DC-09]

Selain batasan desain di atas, terdapat spesifikasi minimum perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi pada sisi pengguna (*client-side*). Spesifikasi ini disusun berdasarkan kebutuhan penggunaan aplikasi berbasis web yang diakses melalui *browser*, mengingat seluruh beban komputasi berat (AI) dilakukan di sisi *server*.

Tabel III. 1 Spesifikasi Minimum Pengguna

Sistem	Spesifikasi Minimum
Processor	Dual-Core Processor (setara Intel Core i3 atau AMD setara)
Operating System	Windows 10 / macOS / Linux / ChromeOS
Installed Memory (RAM)	4 GB
Browser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari versi terbaru